



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SIBER ASIA

Kampus Menara, Jl. RM. Harsono, Ragunan - Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12550.
Telp. (+6221) 27806189. pmb@unsia.ac.id. <https://unsia.ac.id>

UJIAN TENGAH SEMESTER
SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2025/2026

Mata Kuliah : **Network Programming & Administration**
Kelas : IFN41
Prodi : **Informatika PJJ S1**
Waktu : **1 Juni s/d 14 Juni 2026**
Dosen : Abdul Azzam Ajhari, S.Kom., M.Kom.
Sifat Ujian : **Kelompok – Project Based Test**

Petunjuk Pengerjaan Soal:

1. *Ujian dikerjakan secara berkelompok dengan jumlah anggota maksimal 4 mahasiswa.*
2. *Hasil proyek disampaikan melalui laporan tertulis, kode program, dataset yang telah dianonimkan, dan presentasi video.*
3. *Setiap anggota kelompok wajib berkontribusi dalam pengerjaan serta tampil menjelaskan bagian proyek pada video.*
4. *Video presentasi berdurasi 10–15 menit dan diunggah melalui media penyimpanan atau platform video.*

SOAL UJIAN

KERJAKAN SOAL BERIKUT INI

Bagaimana merancang aplikasi komunikasi client–server berbasis Python yang dapat digunakan pada jaringan LAN serta mampu mengurangi risiko keterbacaan pesan ketika lalu lintas jaringan dianalisis menggunakan Wireshark?

Sebuah unit administrasi akademik ingin mengirimkan pesan singkat melalui jaringan LAN, misalnya informasi jadwal rapat, kode verifikasi internal, atau status layanan. Aplikasi awal menggunakan komunikasi client–server biasa sehingga isi pesan berpotensi terbaca ketika lalu lintas jaringan dianalisis menggunakan Wireshark.

Kelompok Anda diminta membuat dua versi aplikasi:

1. Versi awal: komunikasi client–server tanpa enkripsi.
2. Versi perbaikan: komunikasi client–server dengan implementasi AES-128.

Soal 1 — Analisis Kebutuhan dan Perancangan Jaringan (C2, C4)

Bobot: 15 poin

Jelaskan rancangan komunikasi jaringan yang akan dibuat oleh kelompok Anda.

Jawaban wajib memuat:

1. Perbedaan PAN, LAN, MAN, dan WAN secara ringkas.
2. Alasan pemilihan LAN sebagai lingkungan implementasi proyek.
3. Diagram topologi yang menunjukkan minimal satu komputer server dan satu komputer client.
4. Alamat IP, port, protokol transportasi, serta arah komunikasi data.
5. Pemetaan proses komunikasi terhadap model OSI Layer.
6. Diagram alir proses pengiriman dan penerimaan pesan.

Bukti yang dilampirkan: diagram topologi dan flowchart.

Soal 2 — Implementasi Program Client–Server Tanpa Enkripsi (C3, C4)

Bobot: 20 poin

Buat aplikasi komunikasi jaringan sederhana menggunakan Python dengan ketentuan:



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SIBER ASIA

Kampus Menara, Jl. RM. Harsono, Ragunan - Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12550.
Telp. (+6221) 27806189. pmb@unsia.ac.id. <https://unsia.ac.id>

1. Server dapat menerima koneksi dari client melalui jaringan LAN.
2. Client dapat mengirimkan pesan teks kepada server.
3. Server menampilkan pesan yang diterima.
4. Program menampilkan informasi koneksi, seperti alamat IP client, port, dan waktu penerimaan pesan.
5. Kelompok menjelaskan fungsi bagian-bagian utama kode program.

Pada laporan, jelaskan mengapa pesan yang dikirimkan tanpa perlindungan kriptografi memiliki risiko keamanan.

Bukti yang dilampirkan: source code, tangkapan layar program, dan hasil pengujian.

Soal 3 — Analisis Kerentanan Menggunakan Wireshark (C4, C5)

Bobot: 20 poin

Lakukan analisis lalu lintas jaringan terhadap aplikasi pada Soal 2 menggunakan Wireshark.

Jawaban wajib memuat:

1. Tahapan pengambilan paket komunikasi.
2. Filter Wireshark yang digunakan, misalnya berdasarkan alamat IP atau nomor port.
3. Minimal tiga tangkapan layar paket yang relevan.
4. Penjelasan apakah isi pesan masih dapat terbaca.
5. Identifikasi minimal tiga risiko, misalnya:
 - o penyadapan pesan;
 - o kebocoran informasi;
 - o manipulasi pesan;
 - o impersonasi client;
 - o replay terhadap pesan yang pernah dikirimkan.
6. Penjelasan solusi keamanan yang diperlukan.

Bukti yang dilampirkan: file .pcapng, tangkapan layar Wireshark, dan analisis uraian.

Soal 4 — Implementasi Komunikasi Aman Menggunakan AES-128 (C3, C5, C6)

Bobot: 25 poin

Perbaiki aplikasi sebelumnya dengan mengimplementasikan kriptografi AES-128 pada pesan yang dikirimkan.

Ketentuan minimal:

1. Pesan dienkripsi pada sisi client sebelum dikirimkan.
2. Server menerima ciphertext dan melakukan dekripsi.
3. Pesan asli hanya ditampilkan setelah proses dekripsi berhasil.
4. Kelompok menjelaskan perbedaan plaintext, ciphertext, key, dan nonce atau initialization vector.
5. Kelompok menjelaskan pengelolaan kunci yang digunakan dalam proyek.
6. Kunci tidak ditampilkan secara terbuka dalam video.
7. Lakukan pengujian ulang menggunakan Wireshark dan jelaskan perbedaannya dengan hasil pada Soal 3.

Untuk implementasi yang lebih baik, gunakan **authenticated encryption**, misalnya AES-128-GCM. Apabila menggunakan mode AES lain, jelaskan mekanisme perlindungan integritas pesannya.

Bukti yang dilampirkan: source code versi aman, tangkapan layar hasil eksekusi, dan file .pcapng setelah enkripsi.

Soal 5 — Evaluasi, Administrasi, dan Refleksi Proyek (C5, C6)

Bobot: 20 poin

Susun evaluasi komparatif terhadap kedua versi aplikasi.

Jawaban wajib memuat:

1. Tabel perbandingan aplikasi sebelum dan sesudah implementasi AES-128.
2. Penjelasan perubahan tingkat keamanan berdasarkan bukti Wireshark.
3. Penjelasan risiko yang masih tersisa setelah enkripsi diterapkan.
4. Minimal empat rekomendasi administrasi keamanan jaringan, misalnya:
 - o pembatasan akses perangkat;
 - o pengelolaan kunci;
 - o pencatatan log;



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SIBER ASIA

Kampus Menara, Jl. RM. Harsono, Ragunan - Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12550.
Telp. (+6221) 27806189. pmb@unsia.ac.id. <https://unsia.ac.id>

- o validasi client;
 - o pemantauan koneksi;
 - o pembaruan library.
5. Jadwal pengerjaan proyek dan pembagian tugas setiap anggota.
 6. Refleksi kelompok: kendala utama, solusi yang dilakukan, dan peningkatan yang dapat diterapkan.

Bukti yang dilampirkan: tabel komparasi, jadwal proyek, pembagian peran, dan refleksi.

Sistematika Laporan

1. Identitas kelompok dan kontribusi anggota.
2. Pendahuluan dan permasalahan.
3. Jawaban Soal 1–5.
4. Source code utama beserta penjelasan.
5. Bukti pengujian Wireshark sebelum dan sesudah enkripsi.
6. Kesimpulan dan refleksi.

-----*Selamat Mengerjakan. Jangan Lupa Berdoa*-----

Diverifikasi Oleh:			Disusun Oleh:
Penjaminan Mutu	Ketua Program Studi	Koordinator Mata Kuliah	Dosen Pengampu
			
Abdu Rahman, S.E., M.Ak.	Syahid Abdullah, S.Si, M.Kom	(Abdul Azzam Ajhari, S.Kom., M.Kom)	(Abdul Azzam Ajhari, S.Kom., M.Kom.)
Disahkan Tanggal: 29-05-2026			Dibuat Tanggal: 29-05-2026